7.4 இணைந்த உருவங்களின் கன அளவு மற்றும் புறப்பரப்பு (Volume and Surface Area of Combined Solids)

படம் 7.37–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உருவங்களை உற்று நோக்குக. இவைகள் இணைந்த உருவங்கள் ஆகும். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திண்மங்களை இணைப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் ஒரு திண்மம் 'இணைந்த உருவம்' எனப்படும்.



படம் 7.37

இணைந்த உருவங்கள் எனும் கருத்து பொம்மைகள் செய்தல், கட்டுமானம் மற்றும் தச்சு போன்ற துறைகளில் பயன்படுகிறது.

இணைந்த உருவங்களின் புறப்பரப்பு என்பது அவற்றின் வெளியே கண்ணுக்குப் புலப்படும் புறப்பரப்பு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கூம்பு மீது ஓர் அரைக்கோளம் பொருந்தினால் அமையும் திண்மத்தின் புறப்பரப்பு என்பது கூம்பின் வளைபரப்பு மற்றும் அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு ஆகியவற்றின் கூடுதல் ஆகும். இங்குக் கூம்பு மற்றும் அரைக்கோளம் ஆகிய இரண்டின் அடிப்பரப்புகள் சேர்க்கப்படவில்லை. ஏனெனில், கூம்பு மற்றும் அரைக்கோளம் இரண்டும் இணைந்தபின் அவற்றின் அடிப்புறப்பரப்புகள் கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை.

ஆனால், இரு திண்ம உருவங்களின் கன அளவுகளின் கூடுதல் இணைந்த உருவத்தின் கன அளவு ஆகும் என்பதை நினைவில் கொள்க.

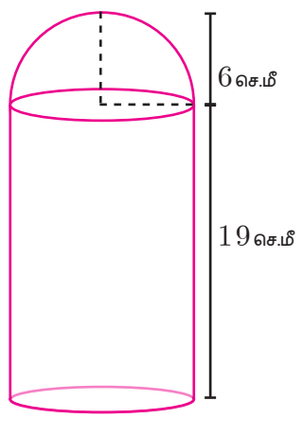
எடுத்துக்காட்டு 7.24 ஓர் உருளையின் மீது ஓர் அரைக்கோளம் இணைந்தவாறு உள்ள ஒரு பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25 செ.மீ ஆகும். அதன் விட்டம் 12 செ.மீ எனில், பொம்மையின் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு r மற்றும் h என்பன முறையே உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க.

இங்கு, விட்டம் $d = 12$ செ.மீ அதாவது, ஆரம் $r = 6$ செ.மீ

மொத்த உயரம் $h = 25$ செ.மீ

எனவே, உருளையின் உயரம் $= 25 - 6 = 19$ செ.மீ



படம் 7.38

பொம்மையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு = உருளையின் வளைபரப்பு
+ அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு
+ உருளையின் அடிப்பரப்பு

$$= 2\pi rh + 2\pi r^2 + \pi r^2$$

$$= \pi r(2h + 3r) \quad \text{ச. அ}$$

$$= \frac{22}{7} \times 6 \times (38 + 18)$$

$$= \frac{22}{7} \times 6 \times 56 = 1056$$

ஆகவே, பொம்மையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு 1056 ச. செ.மீ ஆகும்.

X_Ch 7 TM.indd 299 16-12-2020 03:26:42 PM